Universite / Ecole d'Ingenieurs

Filiere : Genie Informatique / Developpement Logiciel

Rapport de Tracabilite de l'Utilisation de l'IA

Projet : VillePropre

Systeme d'Optimisation de la Collecte des Dechets Urbains

Outil IA utilise : Cursor (Claude / GPT-4)

Type : Agent de developpement assiste par IA

Annee universitaire : 2025 – 2026

Realisee par : TENBIH Ayoub

Encadrant : Monsieur SABOUR, Abderrahim

Date : 1er mars 2026

Document academique — Usage pedagogique

Table des matières

1 Journal des Interactions avec l'IA **4**

1.1 Session 1 — Debogage de la carte interactive 4

1.1.1 Interaction 1.1 — Positionnement des camions au depot 4

1.1.2 Interaction 1.2 — Probleme de drag-and-drop du marqueur depot 5

1.2 Session 2 — Integration OSRM et gestion des itineraires 5

1.2.1 Interaction 2.1 — Comprehension du comportement de l'API OSRM 6

1.2.2 Interaction 2.2 — Resolution de l'erreur de timeout OSRM . . . 7

1.3 Session 3 — Optimisation algorithmique 8

1.3.1 Interaction 3.1 — Techniques d'optimisation avancees 8

1.3.2 Interaction 3.2 — Theorie de la complexite et garantie d'optimalite 9

1.4 Session 4 — Visualisation progressive des routes 11

1.4.1 Interaction 4.1 — Animation des routes style application de livraison 11

1.5 Session 5 — Systeme de templates et optimisation des appels API . . . 12

1.5.1 Interaction 5.1 — Creation du systeme d'import/export et mise en cache OSRM 12

2 Analyse Critique de l'Utilisation de l'IA **15**

2.1 Apports positifs 15

2.1.1 Productivite et rapidite d'implementation 15

2.1.2 Explication des concepts theoriques 15

2.1.3 Debogage assiste par image et logs 15

2.2 Limites et points de vigilance 16

2.2.1 Necessite d'une verification systematique 16

2.2.2 Risque de dependance et de comprehension superficielle 16

2.2.3 Solutions symptomatiques plutot que structurelles 16

3 Conclusion **17**

A Index des Captures d'Ecran **18**

Table des figures

1.1 Signalement du probleme de positionnement des camions sur la carte . 4
1.2 Logs console analyses par l'IA pour diagnostiquer le bug de deplacement du depot 5
1.3 Explication par l'IA du comportement et des modes de l'API OSRM . 6
1.4 Correction du timeout de l'API OSRM par l'agent Cursor dans map.js 7
1.5 Techniques d'optimisation avancees proposees par l'IA Cursor 9
1.6 Explication de la complexite algorithmique et des limites de l'optimalite 10
1.7 Planification de la fonctionnalite d'animation progressive par l'IA . . . 12
1.8 Creation du systeme de templates et du mecanisme de cache OSRM par l'agent 14

Chapitre 1

Journal des Interactions avec l'IA

Ce journal documente de maniere chronologique et structuree toutes les interactions significatives avec l'outil d'intelligence artificielle **Cursor** lors du developpement du projet VillePropre. Pour chaque interaction, sont consignes : le prompt soumis, la reponse ou l'action de l'IA, la capture d'ecran correspondante, et une analyse critique de l'apport de l'IA.

1.1 Session 1 — Debogage de la carte interactive

Fichiers concernes : `map.js`

1.1.1 Interaction 1.1 — Positionnement des camions au depot

Prompt

« mais le probleme ici les camions ne positionnent pas dans leur point de depart sur la carte » — accompagne d'une capture d'ecran montrant le probleme visuel.

Reponse Cursor

L'agent Cursor a analyse l'image jointe, identifie le bug de positionnement et modifie le fichier `map.js` pour corriger l'initialisation des marqueurs de camions au niveau du depot.

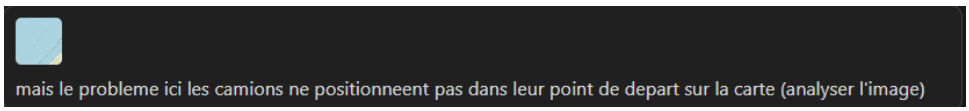

FIGURE 1.1 – Signalement du probleme de positionnement des camions sur la carte

Analyse : Cette interaction illustre la capacite de l'IA a interpreter simultanement une description textuelle et une capture d'ecran. L'agent a su identifier que le probleme provenait de l'ordre d'initialisation des marqueurs dans le code JavaScript, sans qu'il soit necessaire de fournir le code source complet.

1.1.2 Interaction 1.2 — Probleme de drag-and-drop du marqueur depot

Prompt

« voila ici les infos console montrent que le icon est dragable mais lorsque je move le mouse l'icone ne suivie pas (ne deplace pas) vers sa destination (coordonnees), alors que ce cercle rouge de depot doit suivre le mouse lors de dragage. »

Reponse Cursor

L'IA a analyse les logs de la console fournis en capture d'ecran, identifie que l'ecouteur d'evenement `mousemove` n'etait pas correctement rattache au bon element DOM, et propose une correction du systeme de drag-and-drop pour le marqueur de depot.

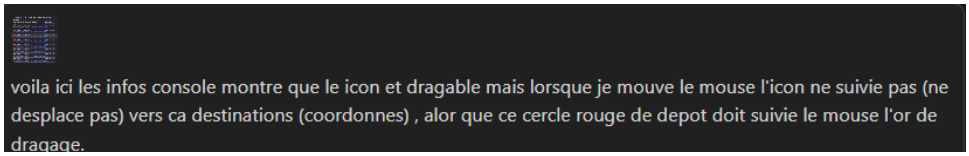

FIGURE 1.2 – Logs console analyses par l'IA pour diagnostiquer le bug de deplacement du depot

Analyse : Le partage direct des logs de la console s'est revele tres efficace. L'IA a pu cibler l'origine du probleme sans avoir besoin d'explorer l'integralite du code, ce qui a considerablement reduit le temps de diagnostic.

1.2 Session 2 — Integration OSRM et gestion des itineraires

Fichiers concernes : `map.js`

1.2.1 Interaction 2.1 — Comprehension du comportement de l'API OSRM

Prompt

« dit moi est-ce que OSRM repond par un seul chemin ou plusieurs chemins possibles, c'est a dire est-ce que l'API qui decide le chemin a suivre ou bien nous ? »

Reponse Cursor

L'IA a fourni une explication claire du fonctionnement de l'API OSRM :

- Par defaut, OSRM retourne **un seul chemin** — le meilleur selon son algorithme interne de routage
- Avec le parametre `alternatives=true`, jusqu'a 3 routes alternatives sont renvoyees
- C'est l'algorithme d'optimisation local qui decide de **l'ordre de visite** des arrets ; OSRM se charge uniquement du chemin physique entre deux coordonnees donnees

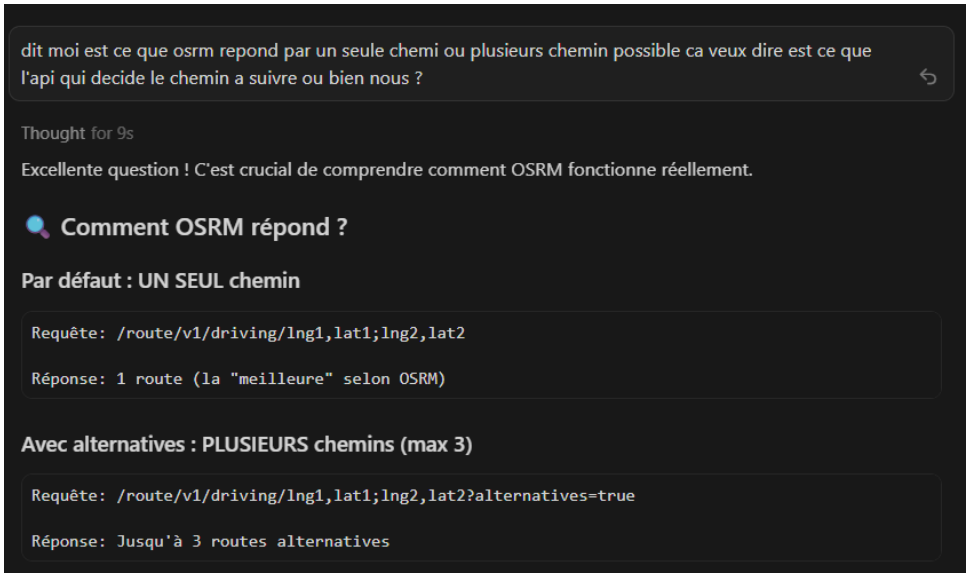

FIGURE 1.3 – Explication par l'IA du comportement et des modes de l'API OSRM

Analyse : Cette clarification a permis de bien delimiter les responsabilites entre les deux composants du systeme : OSRM pour la geometrie routiere reelle, et l'algorithme local pour l'optimisation de l'ordre des visites.

1.2.2 Interaction 2.2 — Resolution de l'erreur de timeout OSRM

Prompt

« Erreur lors de l'optimisation des routes : Le serveur met trop de temps a repondre. Essayez sans OSRM (decochez la case). »

Reponse Cursor

L'agent a modifie le fichier `map.js` en deux points precis :

1. Augmentation du timeout de l'`AbortController` de 120 000 ms a 300 000 ms (5 minutes)
2. Amelioration du message d'erreur affiche pour guider l'utilisateur vers la solution de contournement

```
const controller = new AbortController();
// Avant : setTimeout(() => controller.abort(), 120000)
timeoutId = setTimeout(() => controller.abort(), 300000);

const msg = error.name === 'AbortError'
  ? 'Le serveur met trop de temps a repondre (timeout 5
     min).'
  : error.message;
```

Listing 1.1 – Correction du timeout OSRM dans map.js

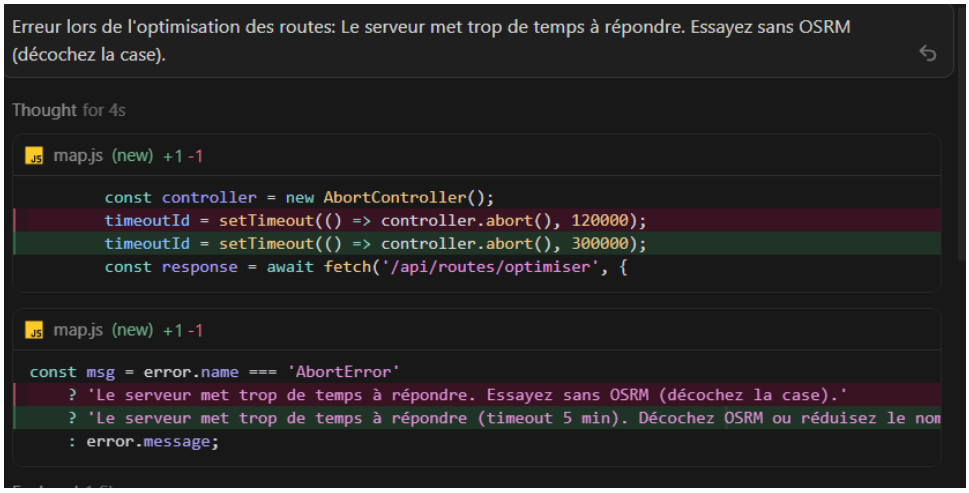

FIGURE 1.4 – Correction du timeout de l'API OSRM par l'agent Cursor dans map.js

Analyse : L'IA a identifie precisement les deux lignes a modifier et les a changees de maniere ciblee, sans affecter le reste du fichier. La correction regle le symptome immediat ; une mise en cache des routes serait une solution plus durable a long terme.

1.3 Session 3 — Optimisation algorithmique

Fichiers concernes : Module d'optimisation

1.3.1 Interaction 3.1 — Techniques d'optimisation avancees

Prompt

« est-ce qu'il y a des ajouts intelligents qu'on peut ajouter pour minimiser le chemin plus encore et d'optimiser ? »

Reponse Cursor

L'IA a propose cinq techniques d'optimisation avancees, classees par pertinence pour le projet :

1. **Recuit Simule (Simulated Annealing)** — Recommande pour echapper aux optima locaux en acceptant temporairement des solutions moins bonnes
2. **3-opt** — Extension du 2-opt echangeant 3 aretes simultanement, permettant des ameliorations impossibles avec 2-opt seul
3. **Lin-Kernighan** — Algorithme etat de l'art pour le TSP, tres puissant mais plus complexe a implementer
4. **Borne inferieure (Lower Bound)** — Calcul de la solution optimale theorique pour evaluer la qualite de la solution obtenue
5. **Multi-start** — Execution de l'algorithme plusieurs fois avec des points de depart differents, en gardant le meilleur resultat

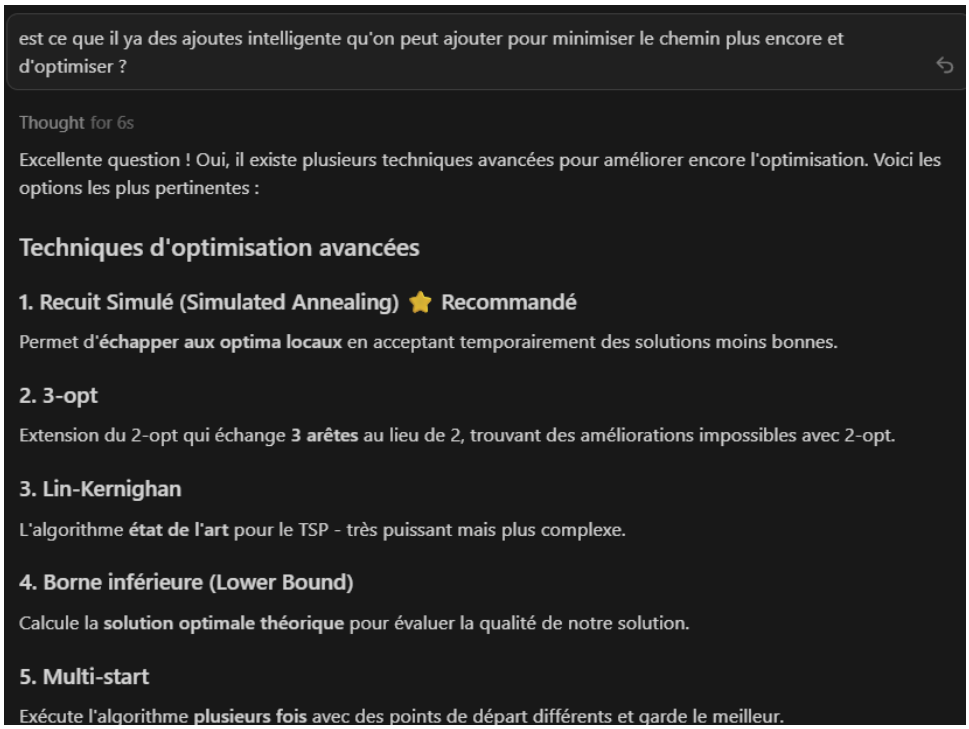

FIGURE 1.5 – Techniques d'optimisation avancees proposees par l'IA Cursor

Analyse : L'IA a fourni une vue d'ensemble hierarchisee des options disponibles. La recommandation du Recuit Simule comme priorite est pertinente pour le VRP, car c'est un bon compromis entre qualite de la solution et facilite d'implementation.

1.3.2 Interaction 3.2 — Theorie de la complexite et garantie d'optimalite

Prompt

« dans le domaine de la complexite, comment savoir que ce chemin est le plus optimiste si on applique les algorithmes heuristiques ou metaheuristiques »

Reponse Cursor

L'IA a fourni une explication theorique sur le probleme NP-difficile du VRP/TSP, en soulignant qu'avec les heuristiques et metaheuristiques il n'existe **aucune garantie formelle d'optimalite**. Elle a presente un tableau comparatif des approches algorithmiques :

TABLE 1.1 – Comparaison des approches algorithmiques selon l'IA

Type d'Algorithme	Garantie d'Optimalite	Complexite
Exact (Branch & Bound, Prog. Dynamique)	Optimal garanti	$\mathcal{O}(n!)$ — Exponentielle
Heuristique (Nearest Neighbor, Greedy)	Pas de garantie	$\mathcal{O}(n^2)$ — Polynomiale
Metaheuristique (2-opt, Genetique, Rec. Simule)	Pas de garantie	Variable

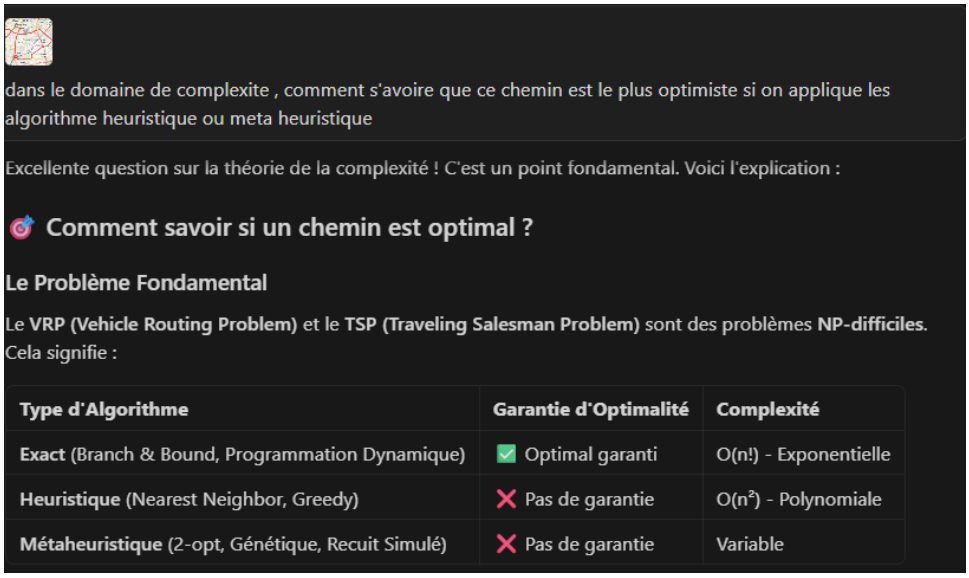

FIGURE 1.6 – Explication de la complexite algorithmique et des limites de l'optimalite

Analyse : L'explication a permis de comprendre que l'evaluation de la qualite d'une solution heuristique se fait de maniere *relative* (comparaison a la borne inferieure) et non absolue. Cela a oriente le choix de conserver plusieurs metriques d'evaluation dans l'interface.

1.4 Session 4 — Visualisation progressive des routes

Fichiers concernes : `map.js`, panneau lateral

1.4.1 Interaction 4.1 — Animation des routes style application de livraison

Prompt

« c'est bon pour la presentation du chemin dans la carte et aussi dans le panneau on doit ajouter une fonctionnalite, alors je veux que le chemin doit apparaitre d'une maniere progressive, ca veut dire comme une fleche qui commence du depot vers les points de collecte et la dechetterie, alors comme dans les applications de livraison comme Glovo, InDrive. Pour visualiser, aussi dans le panneau on doit presenter chaque fleche qui a une couleur precise et differente de l'autre, le camion concerne et les points visites en temps reel. »

Reponse Cursor

L'IA a confirme la comprehension de la demande et planifie l'implementation en plusieurs taches :

- Creation d'une animation progressive des fleches sur la carte, depuis le depot vers chaque point de collecte dans l'ordre de visite
- Attribution d'une couleur unique et persistante a chaque camion
- Mise a jour en temps reel du panneau lateral : camion actif, couleur distinctive, liste des points deja visites
- Synchronisation entre l'animation cartographique et le panneau de suivi

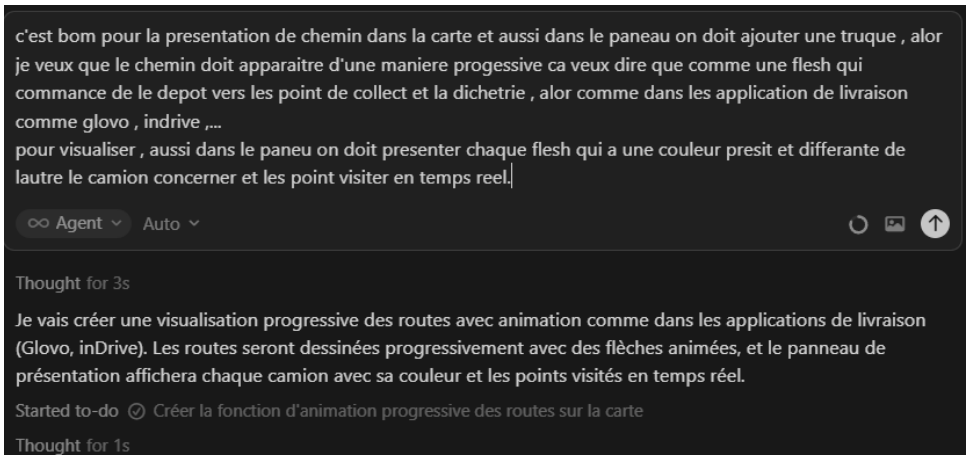

FIGURE 1.7 – Planification de la fonctionnalite d'animation progressive par l'IA

Analyse : Le referencement d'applications connues (Glovo, InDrive) a permis a l'IA de comprendre immediatement l'experience utilisateur visee, sans description technique detaillee. L'agent a su decomposer la demande en sous-taches coherentes et planifier leur implementation de facon logique.

1.5 Session 5 — Systeme de templates et optimisation des appels API

Fichiers concernes : `template.js` (nouveau), `map.js`

1.5.1 Interaction 5.1 — Creation du systeme d'import/export et mise en cache OSRM

Prompt

« je veux ajouter la possibilite d'ajouter une template des points de collecte, camions, dechetteries, depot et les calculs des deux niveaux pour qu'on puisse les importer uniquement au lieu de recreer cela dans le maps, alors on va avoir l'option de l'importation et automatiquement appliquer cela (chemins reels et tous) dans le maps. Aussi les routes calculees reel depuis OSRM on doit les enregistrer pour ne pas recalculer ces chemins et economiser l'API. »

Reponse Cursor

L'agent a cree le fichier `template.js` et modifie `map.js` pour integrer les fonctionnalites suivantes :

- Serialisation complete de l'etat du projet (points de collecte, camions, depot, routes OSRM calculees)
- Exclusion automatique du depot des points de collecte normaux lors de l'export (correction d'un bug potentiel)
- Fonction d'import avec application automatique des routes pre-calculees sur la carte, sans nouvel appel API
- Mise en cache locale des routes OSRM pour eviter les recalculs redondants et preserver le quota API

```
for (const p of template.points) {
  // Ne pas ajouter le depot comme point de collecte
     normal
  if (template.depot && p.id === template.depot.id) {
    continue;
  }
  addPoint(p.map, p.value, p.priority, p.lat, p.lng);
}
```

Listing 1.2 – Logique d'exclusion du depot lors de l'import dans template.js

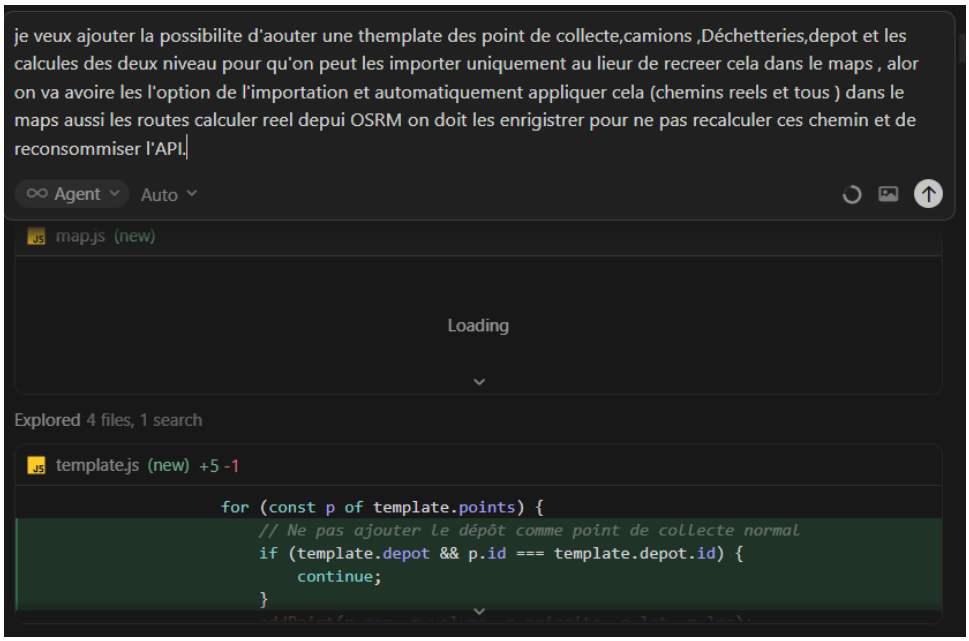

FIGURE 1.8 – Creation du systeme de templates et du mecanisme de cache OSRM par l'agent

Analyse : Cette interaction montre la capacite de l'IA a apprehender un besoin fonctionnel global — eviter la ressaisie et les appels API repetes — et a le traduire en architecture technique coherente. La creation d'un nouveau fichier dedie temoigne d'une bonne pratique de separation des responsabilites.

Chapitre 2

Analyse Critique de l'Utilisation de l'IA

2.1 Apports positifs

2.1.1 Productivite et rapidite d'implementation

L'utilisation de Cursor en mode Agent a significativement accelere le developpement du projet. Des fonctionnalites complexes — telles que l'animation progressive des routes ou le systeme de cache OSRM — ont pu etre implementees a partir de simples descriptions en langage naturel, sans avoir a rechercher de documentation externe ou a rediger l'integralite du code manuellement.

2.1.2 Explication des concepts theoriques

L'IA s'est montree particulierement utile pour clarifier des notions algorithmiques et techniques : la complexite NP-difficile du VRP, le fonctionnement interne de l'API OSRM, ou encore la hierarchie des techniques d'optimisation. Ces explications ont permis de prendre des decisions de conception mieux informees tout au long du developpement.

2.1.3 Debogage assiste par image et logs

La possibilite de soumettre directement des captures d'ecran et des logs de console a l'IA a constitue un avantage notable. L'agent a pu diagnostiquer des bugs visuels (positionnement des marqueurs, comportement du drag-and-drop) sans avoir besoin d'acceder a l'integralite du code source, ce qui a rendu le processus de correction plus rapide et cible.

2.2 Limites et points de vigilance

2.2.1 Necessite d'une verification systematique

L'IA propose parfois des solutions basees sur une comprehension partielle du contexte, notamment lorsque le projet est complexe et que plusieurs fichiers sont interdependants. Chaque modification suggeree a donc ete verifiee manuellement avant integration, pour s'assurer de sa coherence avec le reste du code existant.

2.2.2 Risque de dependance et de comprehension superficielle

Un point d'attention identifie au fil du projet est la tentation d'accepter le code genere sans en analyser les mecanismes sous-jacents. Il est essentiel de maintenir une comprehension active de ce qui est integre, afin de pouvoir le maintenir, le deboguer et l'adapter par la suite de maniere autonome.

2.2.3 Solutions symptomatiques plutot que structurelles

Dans certains cas, l'IA a propose des corrections qui traitent le symptome immediat plutot que la cause profonde du probleme. L'augmentation du timeout OSRM en est un exemple : elle resout l'erreur a court terme, mais une architecture de mise en cache plus robuste serait preferable pour une utilisation en production avec un grand volume de donnees.

Chapitre 3

Conclusion

Ce rapport de tracabilite documente l'utilisation de l'IA Cursor tout au long du developpement du projet VillePropre. Les interactions enregistrees couvrent des domaines varies : le debogage d'interface, la comprehension d'API externes, la conception algorithmique et l'implementation de nouvelles fonctionnalites.

L'experience menee met en evidence que l'IA, utilisee de maniere reflechie et critique, constitue un outil de developpement puissant. Elle permet d'accelerer l'implementation, de clarifier des concepts complexes et de reduire le temps de resolution des bugs. Cependant, elle reste un outil d'assistance : son efficacite depend directement de la qualite des prompts formules et de la capacite a evaluer les reponses proposees.

L'IA ne remplace pas le raisonnement et le jugement du developpeur. La comprehension des mecanismes sous-jacents, la verification des suggestions et l'adaptation des solutions au contexte specifique du projet restent des responsabilites indispensables a assumer pleinement.

Declaration d'integrite academique : Ce projet a ete realise en utilisant l'IA comme outil d'assistance au developpement. Toutes les interactions significatives sont documentees dans ce rapport conformement aux exigences pedagogiques. J'assume la pleine responsabilite du code integre dans le projet final.

Annexe A

Index des Captures d'Ecran

Figure	Fichier source	Description
Fig. 1.1	1772377669428_Screenshot_2026-03-01_145819.png	Positionnement des camions sur carte
Fig. 1.2	1772377669429_Screenshot_2026-03-01_145738.png	Logs console — bug drag-and-dr
Fig. 1.3	1772377669426_Screenshot_2026-03-01_150101.png	Fonctionnement de l'API OSRM
Fig. 1.4	1772377669428_Screenshot_2026-03-01_145949.png	Correction du timeout OSRM
Fig. 1.5	1772377669426_Screenshot_2026-03-01_150138.png	Techniques d'optimisation avanc
Fig. 1.6	1772377669425_Screenshot_2026-03-01_150226.png	Complexite algorithmique et opti lite
Fig. 1.7	1772377669424_Screenshot_2026-03-01_150253.png	Animation progressive des routes
Fig. 1.8	1772377669423_Screenshot_2026-03-01_150443.png	Systeme de templates et ca OSRM